

Guide d'administration

Protocole Inotuzumab ozogamicine

Rédaction : juin 2020

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de sauvetage (en première ou deuxième intention) de la leucémie lymphoblastique aigue à précurseurs B en rechute ou réfractaire (CD22+)^{1,2}.

Traitement à visée palliative^{1, 2}

ECOG 0 à 2³

- › Évaluation de l'INESSS (aout 2018) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Septembre_2018/Besponsa_2018_08.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mai 2020) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'inotuzumab ozogamicine est administré aux jours 1, 8 et 15 du premier cycle de 21 jours et aux jours 1, 8 et 15 des cycles suivants de 28 jours (maximum 6 cycles, 2 à 3 cycles si pré allogreffe)^{1,4}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,4,5}

Médicament	Dose	Description
Inotuzumab ozogamicine	Cycle 1 Jour 1 : 0,8 mg/m² Jours 8 et 15 0,5 mg/m² Cycle 2 Jour 1: Si RC* ou RCi** non atteinte: 0,8 mg/m² Si RC* ou RCi** : 0,5 mg/m² Jours 8 et 15 0,5 mg/m² Cycle 3 et suivants Jours 1, 8, 15: 0,5 mg/m²	› I.V. soluté; dans 50 ml de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : entre 0,01 – 0,1 mg/ml)⁴. › L'inotuzumab ozogamicine doit être protégé de la lumière durant toutes les étapes de la préparation (éteindre les lumières de la hotte lors de la préparation) et de l'administration à l'exception de la tubulure lors de l'administration⁴. Si l'administration prend plus de 1 h, protéger la tubulure de la lumière⁶.
› <i>Durée du cycle 1 de 21 jours puis répéter aux 28 jours pour les cycles subséquents [max : 6 cycles total (2 à 3 cycles si une allogreffe est envisagée)]. Le cycle 1 peut être d'une durée de 28 jours si le patient atteint une RC ou RCi ou si besoin d'une semaine supplémentaire pour récupérer de la toxicité du traitement.</i>		
Prémédication obligatoire^{1,4-5}: › Corticostéroïde : méthylprednisolone 40 mg IV ou dexaméthasone 8-10 mg PO/IV ou équivalent (*les doses du corticostéroïde ne sont pas précisées dans la monographie de produit) › Acétaminophène 650-1000 mg PO › Diphenhydramine 25-50 mg IV		
Considérations spéciales : › Il faut cesser le traitement si une rémission complète (RC*) ou une rémission complète avec reprise hématologique incomplète (RCi**) n'est pas obtenue après 3 cycles⁴. › *RC = présence de moins de 5% de blastes dans la moelle osseuse, absence de blastes en périphérie, disparition de tout signe de maladie extra-médullaire et récupération des neutrophiles $\geq 1 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$^{3,4}. › **RCi = rémission complète avec reprise hématologique incomplète soit : RC mais lorsque les neutrophiles n'atteignent pas $1 \times 10^9/L$ et/ou les plaquettes $100 \times 10^9/L$. › Dans l'étude, la biopsie de moelle (pour déterminer l'état de rémission) était effectuée entre le jour 16 à 28 des cycles 1, 2, 3 et aux 2 ou 3 cycles par la suite.		

2.3. Thérapie de support

- › **Antiémitiques** : potentiel émétique faible (10 à 30%)⁷
 - Pré-chimiothérapie: le corticostéroïde administré en prévention des réactions à la perfusion fait office de prophylaxie antiémétique.
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale**^{4,8}:
 - Le taux de blastes circulants devrait être abaissé à moins de $10 \times 10^9/L$ avant de débiter l'inotuzumab ozogamicine. L'hydroxyurée, les corticostéroïdes +/- la vincristine peuvent être utilisés à cet effet⁴.
 - En début de traitement d'une leucémie aiguë, le risque d'un syndrome de lyse tumorale est augmenté en présence de :
 - décompte de leucocytes élevés;
 - LDH élevé;
 - acide urique élevé;
 - présence d'insuffisance rénale.
 - Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible. Aucune hydratation supplémentaire n'est requise en dehors de celle prévue pour la prévention de la lyse tumorale. Pour les cycles subséquents, l'hydratation intraveineuse peut ne pas être nécessaire.
 - L'allopurinol devrait être utilisé (à débiter avant le début de l'inotuzumab ozogamicine et pendant un minimum de 7 jours)⁸. Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol⁹.
 - La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque⁸.
- › **Réactions liées à la perfusion**^{4,5}:
 - La prémédication à base de corticostéroïdes, d'acétaminophène et d'antihistaminiques est recommandée.
 - Les manifestations sont principalement de la fièvre, des frissons, une éruption cutanée ou des troubles respiratoires.
 - Ces réactions sont susceptibles de survenir durant l'administration de l'inotuzumab ozogamicine ou peu de temps après la fin de la perfusion surtout durant le premier cycle.
 - La surveillance des symptômes pour au moins 1 heure après l'administration de l'inotuzumab ozogamicine est recommandée⁴.
 - En cas de réaction, il faut interrompre l'administration de l'inotuzumab ozogamicine et administrer le traitement approprié (corticostéroïdes, antihistaminiques, épinéphrine, bronchodilatateurs, oxygène, etc.).
 - Après résolution des symptômes, selon la sévérité de ceux-ci et de l'intensité du traitement nécessaire, il est possible de reprendre la perfusion à un débit moindre⁵.
 - Si réaction sévère mettant la vie en danger, cesser définitivement le traitement.
- › **Prévention des infections**¹⁰⁻¹¹:
 - Antifongique : considérer une prophylaxie des infections fongiques invasives avant l'atteinte de la rémission complète. En LLA, les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie contre la candidiase invasive/candidémie¹⁰. Une

prophylaxie contre l'aspergillose invasive devrait être considérée selon l'incidence locale d'infections.

- Antibiotique¹⁰ : pendant la période de neutropénie lors du traitement d'une leucémie aiguë, les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré.
- Infection opportuniste : envisager une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* en LLA après la rémission (triméthoprim-sulfaméthoxazole 1 comprimé DS 3 fois par semaine ou équivalent)¹¹.
- Antivirale: envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex¹⁰.

› **Surveillance de la maladie veino-occlusive du foie/ syndrome d'obstruction sinusoïdale VOD/SOS⁵ :**

- Un suivi étroit du bilan hépatique (bilirubine), du poids, de la douleur au quadrant supérieur droit de l'abdomen (hépatalgie) et de l'hépatomégalie doit être effectué.
- Certains centres québécois et certains experts¹² utilisent l'ursodiol en prophylaxie de la VOD/SOS durant le traitement avec l'inotuzumab ozogamicine, en extrapolant les données sur l'utilisation de ce médicament en prophylaxie de la VOD/SOS en greffe allogénique de cellules hématopoïétiques (exemple de posologie : ursodiol 250 mg PO le matin et 500 mg PO au souper ou 12 mg/kg/jour divisé en 2 prises).

› **Surveillance des arythmies cardiaques^{4,13} :**

- L'inotuzumab ozogamicine peut être associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc chez certains patients.
- Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer l'inotuzumab ozogamicine.
- Effectuer un ECG de base, et répéter périodiquement chez les patients avec facteurs de risque (p.ex. patients souffrants de maladies cardiaques telles insuffisance cardiaque, bradyarythmies) ou si prise concomitante de médicaments qui allongent l'intervalle QT.
- Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{4,14}

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Cl créatinine ≥ 15 ml/min	Aucun ajustement requis*
Cl créatinine < 15 ml/min	Aucune donnée

*Le critère d'inclusion dans l'étude était une Cl créatinine ≥ 40 ml/min¹. Chez 4 patients ayant une fonction rénale entre 15 et 29 ml/min, la pharmacocinétique est similaire aux patients sans insuffisance rénale⁴.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{4,13}

Au cycle 1, la valeur de la bilirubine totale doit être $\leq 1,5 \times \text{LSN}$ et les AST/ALT $\leq 2,5 \times \text{LSN}$ pour pouvoir **débuter le traitement**¹³.

En cours de traitement :

Fonction hépatique	Ajustement posologique recommandé
Bilirubine totale $\leq 1,5 \times \text{LSN}$ ET AST / ALT $\leq 2,5 \times \text{LSN}$	Aucun ajustement requis.
Bilirubine totale $> 1,5 \times \text{LSN}$ ET AST / ALT $> 2,5 \times \text{LSN}$	Interrompre l'administration d'inotuzumab ozogamicine jusqu'à bilirubine totale $\leq 1,5 \times \text{LSN}$ et AST/ALT $\leq 2,5 \times \text{LSN}$ (sauf si maladie de Gilbert ou hémolyse). Il faut éliminer qu'il s'agisse d'une maladie veino-occlusive du foie/syndrome d'obstruction sinusoidale, dans quel cas, il faut cesser définitivement l'inotuzumab ozogamicine.

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de doses^{4,5}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Inotuzumab ozogamicine	0,5 mg/m ²	0,375 mg/m ²	0,375 mg/m ² Jours 1 et 8 (omettre le Jour 15)

3.4. Ajustement selon la toxicité hématologique (ne s'applique pas au premier cycle)^{3,4,5}

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)	Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
JOUR 1		
$\geq 1,0$	ET ≥ 50	Administer 100% de la dose.
$< 1,0$	OU < 50	Retarder le cycle. On peut débuter le prochain cycle si on atteint une des situations suivantes ⁴ : › Valeur des neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/\text{L}$ ET plaquettes $\geq 50 \times 10^9/\text{L}$. › Pour patient avec cytopénie préexistante : retour des valeurs de neutrophiles et de plaquettes à celles du début du cycle précédent. › Si les cytopénies sont attribuées à la maladie et que la maladie est stable ou on note une amélioration de l'état du patient (selon biopsie de moelle), on peut débuter le cycle malgré les valeurs de neutrophiles ou plaquettes. Si retard de 14 jours ou plus* : diminuer la dose au niveau -1 au prochain jour 1. Si 2 ^{ième} retard de 14 jours* : diminuer la dose au niveau -2 au

prochain jour 1.

- | | |
|--|---|
| Niveau de plaquettes non revenu au niveau de base malgré atteinte de RCi | › Diminuer la dose au niveau -1.
› 2 ^{ème} épisode : diminuer la dose au niveau -2. |
|--|---|

JOURS 8 et 15

- › Administrer sans égard à la formule sanguine

*Dans le protocole de l'étude et dans la monographie, toute toxicité entraînant un retard de 14 jours ou plus devait mener à une diminution de dose d'un niveau^{4,5}. En pratique, avec les ajustements énoncés ci-haut, les cytopénies associées à la maladie ne devrait pas entraîner de retard ou de réduction de dose. Il faut s'assurer que la toxicité hématologique est attribuable à l'inotuzumab ozogamicine pour procéder à une réduction de dose.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 2 ou plus^{3,4}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Grade ≥ 2	Interrompre le traitement par inotuzumab ozogamicine jusqu'à un retour à un grade 1. Retard de traitement de moins de 7 jours : ne pas administrer la dose suivante (un minimum de 6 jours entre 2 doses est nécessaire). Retard de 7 à 13 jours : omettre la prochaine dose. Retard de traitement ≥ 14 jours, diminuer la dose d'un niveau. Retard > 28 jours : envisager de cesser définitivement l'inotuzumab ozogamicine.

*CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut nécessiter une réduction de dose^{1,4,14}. Le filgrastim peut être utilisé au besoin^{1,5}. La **thrombocytopénie** est aussi très fréquente et peut également nécessiter une diminution de dose et des transfusions plaquettaires ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))^{1,4,14}.

Le **risque infectieux** (associé à la leucémie) est très élevé avant le début et pendant le traitement. Les préventions antimicrobiennes doivent être considérées (antibactérien, antifongique, antiviral) ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai¹⁰. La **pyrexie** est fréquemment rapportée et la fièvre neutropénique, l'infection ou les réactions à la perfusion doivent être exclues lorsqu'elle se présente.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlés avec la prémédication de corticostéroïde en prévention des réactions d'hypersensibilité ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))⁷.

Une **toxicité hépatique** est fréquente et se manifeste par une augmentation des ALT, AST, de la GGT et de la phosphatase alcaline^{4,14}. Une surveillance très étroite des signes et symptômes de la **VOD/SOS** (bilan hépatique perturbé, gain de poids, hépatalgie et hépatomégalie) doit être effectuée afin de cesser l'administration de l'inotuzumab ozogamicine si elle survient, cette complication pouvant être mortelle ([voir section 3.2 - Ajustement de la dose selon la toxicité hépatique](#)). Le risque de VOD/SOS est augmenté pour les patients recevant l'inotuzumab ozogamicine après avoir déjà reçu une greffe de cellules hématopoïétiques⁴. Idéalement il faut limiter le nombre de cycle d'inotuzumab ozogamicine à 2 (max 3) avant une allogreffe de cellules hématopoïétique¹.

De la **fatigue** et des **céphalées** sont fréquemment rapportées^{3,14}.

Le risque de **syndrome de lyse tumorale** est significatif lors du traitement d'une leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse^{4,8}. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise en début de traitement. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Des **réactions à la perfusion** (fièvre, frissons, éruptions cutanées, troubles respiratoires, etc.) peuvent survenir durant ou dans l'heure suivant la perfusion d'inotuzumab ozogamicine, surtout au premier cycle⁴. Une prémédication à base de corticostéroïdes, d'antipyrétique et d'antihistaminiques est recommandée ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). L'interruption de la perfusion ainsi que l'administration du traitement approprié (corticostéroïdes, antihistaminiques, épinéphrine, bronchodilatateurs, oxygène, etc.) est nécessaire. Après résolution des symptômes, selon la sévérité de la réaction et du traitement nécessaire, il peut être considéré de reprendre la perfusion à un débit moindre⁵.

Un allongement du **QT** a été rapporté⁴. Il est en général de moins de 5 millisecondes chez les patients dans les études (dont les critères d'exclusion éliminent les patients plus à risque d'événements cardiaques)¹³. Les allongements de l'intervalle QTc au-dessus de 500 millisecondes sont très rares⁴. La surveillance de l'ECG est recommandée périodiquement selon jugement clinique⁴ ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'inotuzumab ozogamicine n'est pas vésicant ou irritant (potentiel d'**extravasation**).

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n = 139	Tout grade (%)	Grade ≥3 (%)	Grade ≥ 3 relié au traitement (%)
Thrombocytopénie	45	37	20
Neutropénie	48	46	34
Anémie	30	19	11
Nausées	32	2	0
Neutropénie fébrile	27	24	14
Pyrexie	27	4	1
Leucopénie	27	25	15
Diarrhée	18	1	0
Céphalée	28	1	1
Lymphopénie	17	16	11
Vomissements	17	1	0

Constipation	17	0	0
Fatigue	22	3	1
Hypokaliémie	17	7	2
Augmentation AST	20	5	1
Douleur abdominale	14	2	1
Augmentation GGT	17	9	4
Hyperbilirubinémie	15	4	3
Augmentation ALT	14	3	1
VOD/SOS	11	9	8
Lipase augmentée	10	4	3

Version CTCAE 3.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{4,14}

L'inotuzumab ozogamicine n'est pas métabolisé par les cytochromes P450. Il est métabolisé par une réduction non enzymatique^{4,15}.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration si possible, sinon surveiller étroitement l'intervalle QTc et corriger les anomalies électrolytiques.
Médicaments agissant sur les électrolytes (p. ex. : diurétiques, laxatifs, lavements, etc.)	Augmentation du risque d'arythmie. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration si possible, sinon surveiller étroitement et corriger les anomalies électrolytiques
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, électrolytes, phosphatase alcaline, Ca, Mg, PO ₄ , LDH, acide urique, ECG
Avant le jour 1 de chaque cycle (24 heures pré traitement)	FSC, électrolytes, Ca, Mg, PO ₄ , prise de poids
Avant chaque dose d'inotuzumab ozogamicine (jours 1, 8, 15) (24 heures pré traitement)	AST/ALT, bilirubine, créatinine, phosphatase alcaline

Si cliniquement indiqué	ECG, GGT, phosphatase alcaline, électrolytes, Ca, Mg, PO ₄ , LDH, acide urique, prise de poids
-------------------------	---

5. Références

1. Kantarjian HM, DeAngelo JD, Stelljes M et coll. Inotuzumab Ozogamicin Versus Standard Care for Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med* 2016; 375(8): 740–753.
2. Kantarjian HM, DeAngelo JD, Stelljes M et coll. Inotuzumab Ozogamicin Versus Standard of Care in Relapsed or Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia: Final Report and Long-Term Survival Follow-Up From the Randomized, Phase 3 INO-VATE Study. *Cancer* 2019; 125: 2474-2487.
3. Appendice de: Kantarjian HM, DeAngelo JD, Stelljes M et coll. Inotuzumab Ozogamicin Versus Standard Care for Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med* 2016; 375(8): 740–753.
4. Pfizer. Monographie de l'inotuzumab ozogamicine (Besponsa^{MD}). Kirkland, Québec. Mars 2018.
5. Protocole de : Kantarjian HM, DeAngelo JD, Stelljes M et coll. Inotuzumab Ozogamicin Versus Standard Care for Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med* 2016; 375(8): 740–753.
6. BC Cancer agency. Inotuzumab ozogamicin monograph. Disponible au : [http://www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Inotuzumab%20ozogamicin monograph.pdf](http://www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Inotuzumab%20ozogamicin%20monograph.pdf). Consulté en ligne le 17 juin 2020.
7. National Comprehensive Cancer Network. Antiemesis. V.2.2020, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf.
8. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
9. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with haematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26: 2155-60.
10. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010;52:e56-e93.
11. Stern A, Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Prophylaxis for *Pneumocystis pneumonia* (PCP) in non-HIV immunocompromised patients (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2014;10:CD005590.
12. Kebriaei P, Cutler C, de Lima M, Giral S, Lee SJ, Marks D, et coll. Management of important adverse events associated with inotuzumab ozogamycin: expert panel review. *Bone Marrow Transplant* 2018;53:449-56.
13. HibmaJE, Kantarjian HM, DeAngelo DJ et coll. Effect of inotuzumab ozogamicin on the QT interval in patients with haematologic malignancies using QTc-concentration modelling. *Br J Clin Pharmacol* 2019; 85: 590–600.
14. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 25 mai 2020.
15. Inotuzumab ozogamicine. Dans: DRUGDEX[®] System (version électronique). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 25 mai 2020).